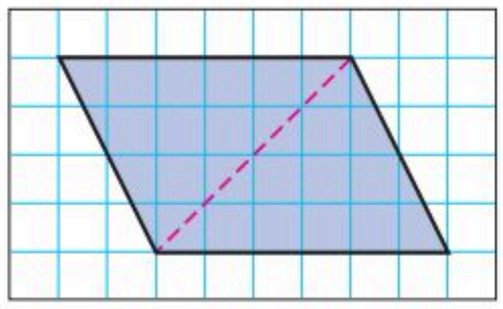
رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

# ٩-١ مساحة المثلث وشبه المنحرف

**فكرة الدرس:**
أجدُ مساحة المثلث وشبه المنحرف.

## نَشاطٌ



- ارسم متوازي أضلاع طول قاعدته ٦ وحدات وارتفاعه ٤ وحدات على ورقة مربعات.
- ارسم قطرًا كما في الشكل.
- قص متوازي الأضلاع.

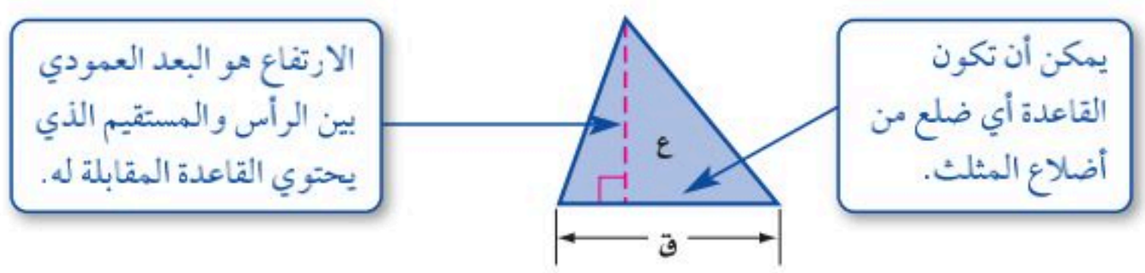
١ ما مساحة متوازي الأضلاع؟

٢ قُصَّ متوازي الأضلاع من قطره. ما العلاقة بين المثلثين الناتجين؟

٣ ما مساحة كل من المثلثين الناتجين؟

٤ إذا كانت مساحة متوازي الأضلاع هي ق ع، فاكتب صيغة لمساحة كل من المثلثين المتطابقين اللذين يشكلان متوازي الأضلاع.

يمكنك حساب مساحة مثلث باستعمال طول قاعدته وارتفاعه.

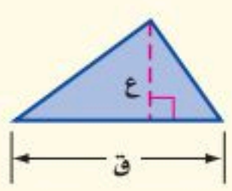



### مساحة المثلث — مفهومٌ أساسيٌّ

**التَّعبير اللَّفظي:** مساحة المثلث (م) تساوي نصف ناتج ضرب طول القاعدة في الارتفاع.

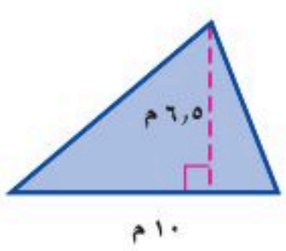
**الرموز:** م = $\frac{١}{٢}$ ق ع

**النموذج:**




## مثـــال — حساب مساحة المثلث

١ احسب مساحة المثلث المجاور.




**التقدير:** م = $\frac{١}{٢}$ × ١٠ × ٧ = ٣٥

م = $\frac{١}{٢}$ ق ع — صيغة مساحة المثلث

= $\frac{١}{٢}$ × ١٠ × ٦,٥ — ق = ١٠، ع = ٦,٥

= ٣٢,٥ — اضرب

لذا مساحة المثلث تساوي ٣٢,٥ م$^{٢}$.

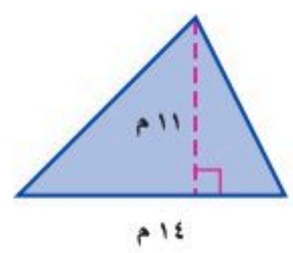
**تحقق من معقولية الإجابة:** ٣٢,٥ ≈ ٣٥ ✓

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

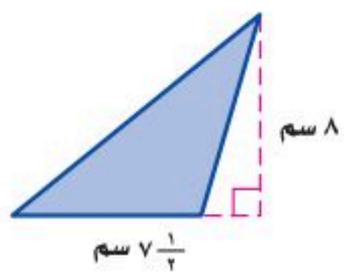
### تحقّق من فهمك:

احسب مساحة كل من المثلثين الآتيين، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشر:

أ)




ب)




لشبه المنحرف قاعدتان $ق_١$ وَ $ق_٢$. القاعدتان هما الضلعان المتوازيان فيه. وارتفاع شبه المنحرف هو البعد العمودي بين قاعدتيه.

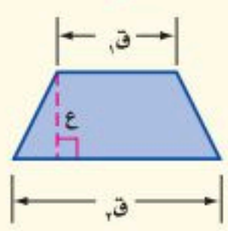
### مساحة شبه المنحرف

مفهومٌ أساسيّ

**التَّعبير اللَّفظي:** مساحة شبه المنحرف تساوي نصف حاصل ضرب مجموع قاعدتيه في ارتفاعه.

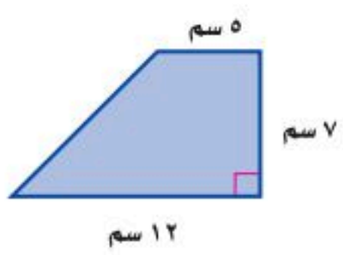
**الرموز:** $م = \frac{١}{٢}\ ع\ (ق_١ + ق_٢)$

**النموذج:**




## مثـــال إيجاد مساحة شبه المنحرف

٢ احسب مساحة شبه منحرف طولا قاعدتيه ٥سم وَ ١٢سم، وارتفاعه ٧سم.




$م = \frac{١}{٢}\ ع\ (ق_١ + ق_٢)$ صيغة مساحة شبه المنحرف

$= \frac{١}{٢} \times ٧\ (٥ + ١٢)$ $ق_١ = ٥، ق_٢ = ١٢، ع = ٧$.

$= \frac{١}{٢} \times ٧ \times ١٧$ اجمع ٥ إلى ١٢

$= ٥٩,٥$ اضرب

مساحة شبه المنحرف هي ٥٩,٥ سم$^٢$.

### قراءة الرياضيات:

الأرقام السفلية:

$ق_١$: تقرأ: «قاف واحد».

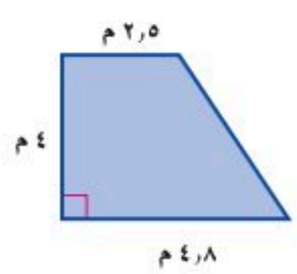
وهكذا $ق_٢$، تقرأ: «قاف اثنان».

وتستعمل الأرقام السفلية لتشير إلى أنَّ المتغيرين مختلفا القيمة.

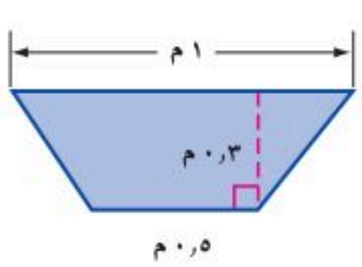
### تحقّق من فهمك:

احسب مساحة شبه المنحرف فيما يلي، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر.

جـ)




د)

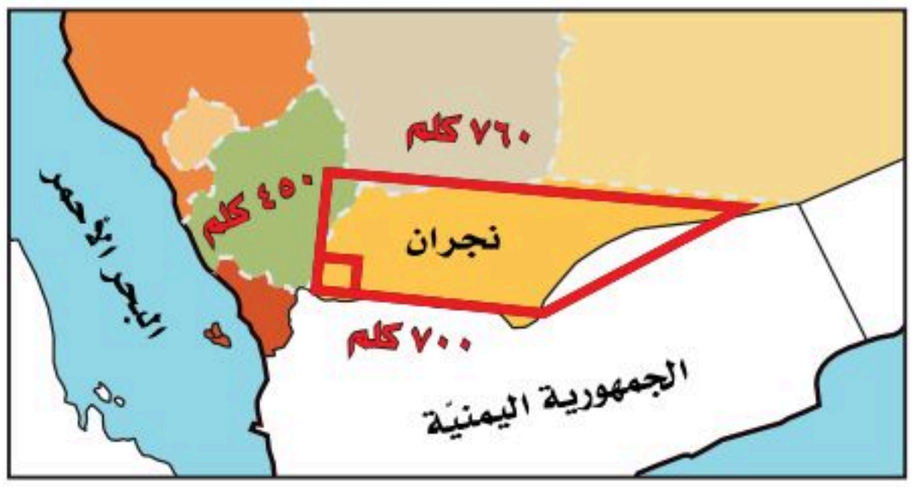



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

## مِثـالٌ مِن واقِعِ الحَيـاةِ

**الربط مع الحياة:** تتكون المملكة العربية السعودية من ١٣ منطقة إدارية. وتنقسم المنطقة الإدارية إلى عدد من المحافظات.

٣ **جغرافيا:** يشبه شكل منطقة نجران في المملكة العربية السعودية شكل شبه المنحرف كما في الشكل الآتي. احسب المساحة التقريبية لها.




م = $\frac{١}{٢}$ ع (ق$_١$ + ق$_٢$) مساحة شبه المنحرف

= $\frac{١}{٢}$ × ٤٥٠ (٧٠٠ + ٧٦٠) ع = ٤٥٠، ق$_١$ = ٧٠٠، ق$_٢$ = ٧٦٠

= $\frac{١}{٢}$ × ٤٥٠ × ١٤٦٠ اجمع

= ٣٢٨٥٠٠ اضرب

المساحة التقريبية لمنطقة نجران هي ٣٢٨٥٠٠ كلم$^٢$.

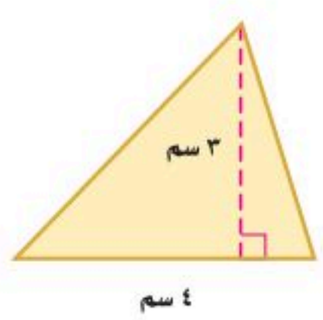
### تحقّق من فهمك:

هـ) تشبه خارطة مصر شكل شبه منحرف كما في الشكل المجاور. احسب المساحة التقريبية لها.

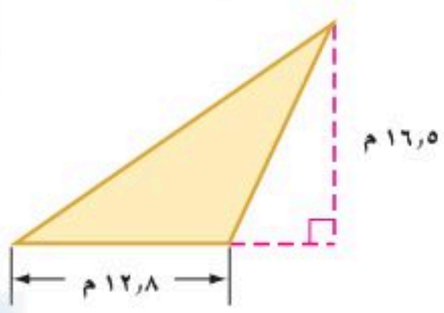
## تأكّـد

**المثالان ١، ٢** احسب مساحة كلٍّ من الأشكال الآتية، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشر:

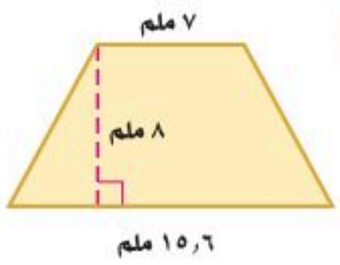
١




٢

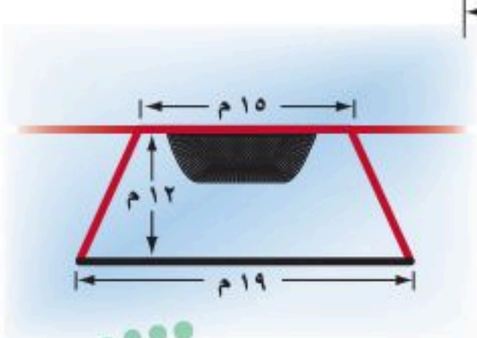



٣




**المثال ٣**

٤ **رياضة:** يمثِّل الشكل المجاور ساحةً في فناء مدرسة تُستعمل لمزاولة ألعاب رياضية. احسب مساحتها.



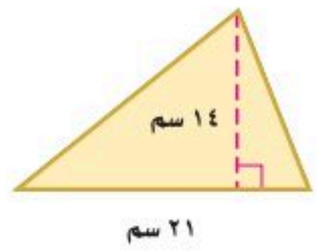

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

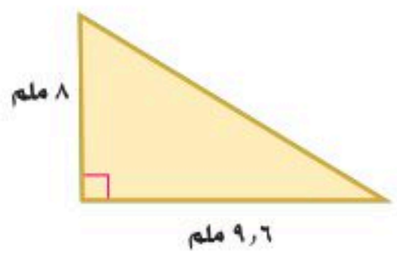
## تـدرَّب ، وحلَّ المسائل

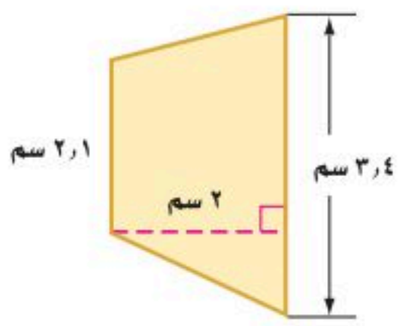
**إرشادات للأسئلة**

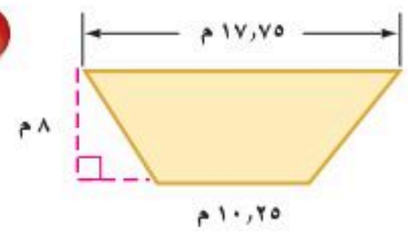
| للأسئلة | انظر |
|---|---|
| ٥، ٦، ٩ | ١ |
| ٧، ٨، ١٠ | ٢ |
| ١١، ١٢ | ٣ |

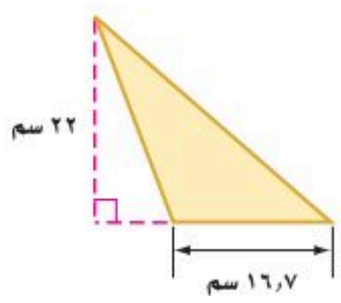
احسب مساحة كلٍّ من الأشكال الآتية، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشر:

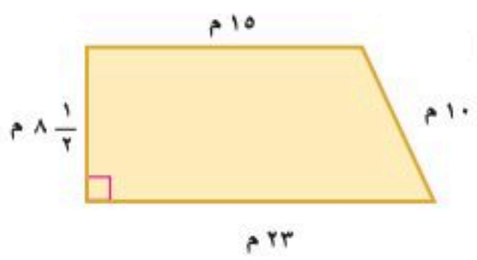
٥



٦


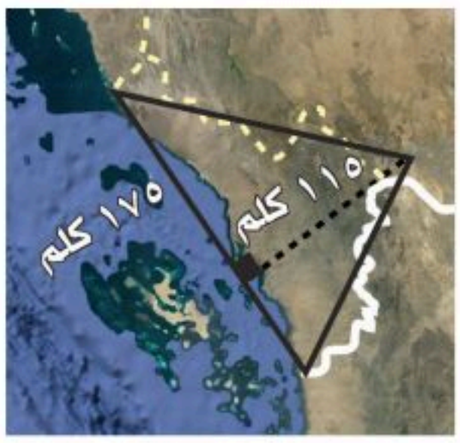

٧



٨



٩


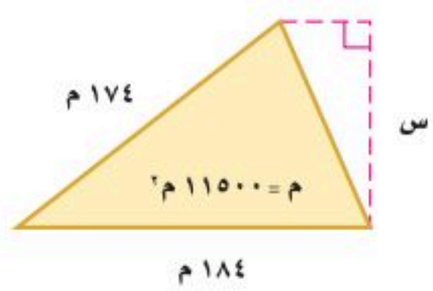

١٠


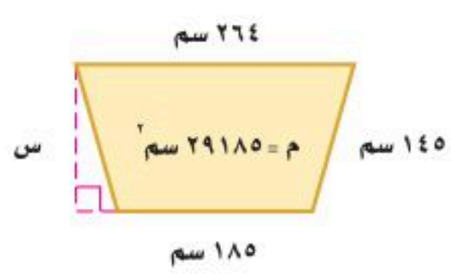

١١ **جغرافيا :** منطقة جازان في المملكة العربية السعودية مثلثة الشكل تقريبًا كما في الشكل المجاور، احسب المساحة التقريبية لها.




١٢ **جبر:** أوجد مساحة شبه منحرف طولا قاعدتيه ١٣م، ١٥م، وارتفاعه ٧م.

**جبر:** احسب ارتفاع كلٍّ من الشكلين الآتيين:

١٣


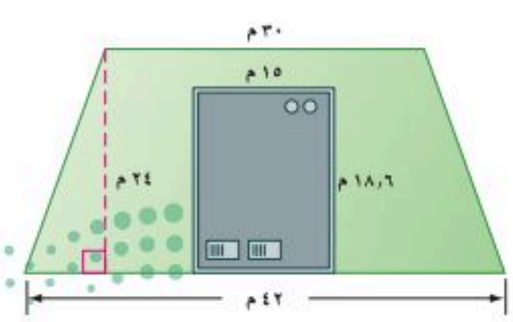

١٤



**ارسم الشكلين الآتيين، ثم احسب مساحة كلٍّ منهما.**

١٥ مثلث غير قائم الزاوية ومساحته أقل من ١٢ سم٢.

١٦ شبه منحرف فيه زاوية قائمة ومساحته أكبر من ٤٠ سم٢.

١٧ **بنايات:** يبيّن الشكل المجاور مخطط بناية تجارية مقامة على قطعة أرض على شكل شبه منحرف. احسب المساحة الكلية للأرض، ثم احسب مساحة الأرض المحيطة بالبناية.




وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

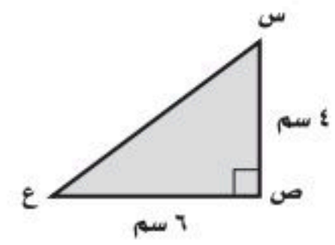
## مسائل
### مهارات التفكير العليا

١٨ **تحدٍّ:** أ ب جـ مثلث، طول قاعدته ٤ وحدات، وارتفاعه ٨ وحدات.
د هـ و مثلث طولا قاعدته وارتفاعه ضعف طولي قاعدة وارتفاع المثلث أ ب جـ.
ما العلاقة بين نسبة قاعدتي المثلثين إلى نسبة مساحتيهما؟

١٩ **اكتب** صف العلاقة بين مساحتي متوازي الأضلاع والمثلث اللذين لهما نفس القاعدة والارتفاع.

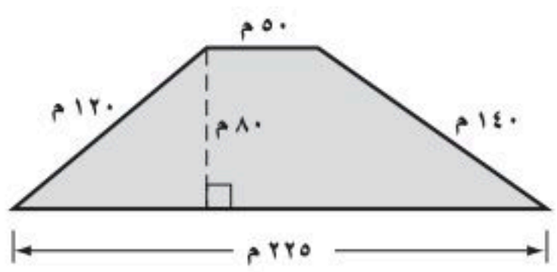
## تدريب على اختبار

٢٠ ما مساحة المثلث س ص ع في الشكل الآتي؟



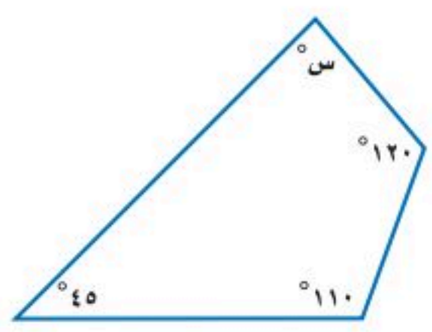

أ) ٢٤ سم$^{٢}$
ب) ١٢ سم$^{٢}$
جـ) ١٠ سم$^{٢}$
د) ٦ سم$^{٢}$

٢١ **إجابة قصيرة:** ما مساحة قطعة الأرض المبينة في الشكل الآتي؟




## مراجعة تراكمية

٢٢ **هندسة:** أوجد قيمة س في الشكل الرباعي الآتي. (الدرس ٨-٦)




**أوجد كل عدد مما يأتي، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:** (مهارة سابقة)

٢٣ ما العدد الذي يساوي ٥٦٪ من ٦٠٠؟

٢٤ ما النسبة المئوية للعدد ٢٤,٥ من ٩٨؟

٢٥ ما العدد الذي ٤٥٪ منه يساوي ٧٢؟

## الاستعداد للدرس اللاحق

**مهارة سابقة:** استعمل مفتاح الرمز $\pi$ (ط) في الآلة الحاسبة؛ لإيجاد قيمة كل مما يأتي، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر:

٢٦ ط × ١٣

٢٧ ط × ٢٩

٢٨ ٢ط × ١٦

٢٩ ٢ط × ٤,٨

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447